ICT Notes

Operating System (OS) / මෙහෙයුම් පද්ධතිය

✳ Definition :

An Operating System (OS) is system software that manages computer hardware and software resources and provides services for application programs.

Examples :
- Windows
- Linux
- macOS
- Android
- iOS
- Ubuntu

✳ සිංහල අර්ථය :

මෙහෙයුම් පද්ධතිය යනු පරිගණකයේ Hardware හා Software කළමනාකරණය කරන පද්ධති මෘදුකාංගයකි.

Functions of Operating System :

1. Process Management - ක්‍රියාවලි කළමනාකරණය
2. Memory Management - මතක කළමනාකරණය
3. File Management - ගොනු කළමනාකරණය
4. Device Management - උපකරණ කළමනාකරණය
5. Security Management - ආරක්ෂක කළමනාකරණය
6. User Interface (GUI/CLI) - පරිශීලක අතුරුමුහුණත

Simple Diagram :

User
↓
Operating System
↓
Hardware (CPU, RAM, Storage)

@ictwithnaveenshyamal

Layered View Diagram :

Layer	Description
Application Software (Word, Chrome, Games)	User programs that perform specific tasks.
↓ Operating System (Windows, Linux, Android)	Acts as an interface between user and hardware.
↓ Hardware (CPU, RAM, HDD/SSD, Keyboard, Monitor, etc.)	Physical components of the computer system.

Sketch Diagram (OS manages all) :

@ictns_official

Summary :

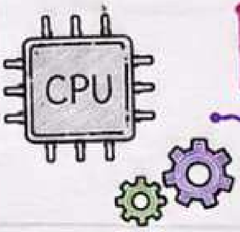
Operating System (OS) acts as an interface between User and Hardware. It manages all resources and provides a platform to run application programs.

Exam Tip :

Without an OS, computer hardware cannot work properly.

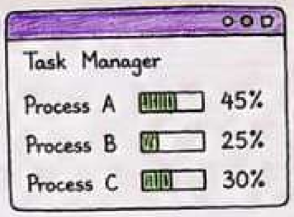
♥ Study Smart, Work Hard, Make ICT Your Strength ! ♥

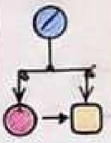
@ictwithnaveenshyamal



Process Management

ක්‍රියාවලි කළමනාකරණය





① Definition

Process Management is the function of an Operating System that manages the execution of programs and processes in a computer system.

සිංහල අර්ථය :

Process Management යනු Operating System එක මගින් පරිගණකයේ ක්‍රියාත්මක වන Programs හා Processes පාලනය කිරීම සහ කළමනාකරණය කිරීමයි.

② What is a Process ?

Process = A program that is currently running.

Example :

- Google Chrome running
- Microsoft Word editing a document
- Music player playing songs

සිංහල :

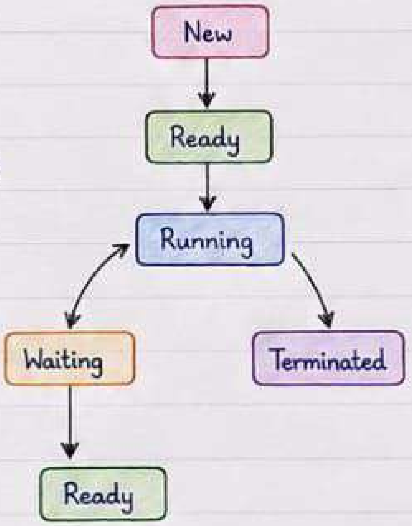
ක්‍රියාවලියක් (Process) යනු දැන්ම ක්‍රියාත්මක වන වැඩසටහනකි.

@ictwithnaveenshyamal

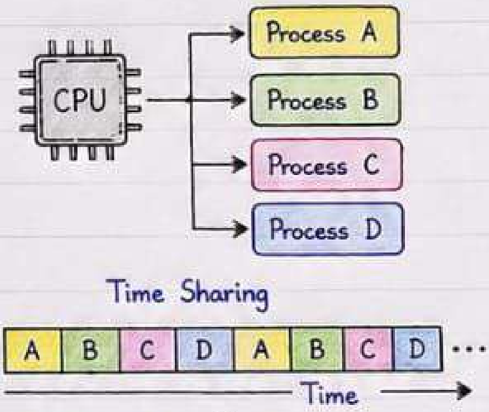
③ Main Responsibilities

1. Creating Processes (ක්‍රියාවලි නිර්මාණය කිරීම)
2. Scheduling Processes (ක්‍රියාවලි කාලසටහන් කිරීම)
3. Managing CPU Allocation (CPU කාලය වෙන් කිරීම)
4. Terminating Processes (ක්‍රියාවලි අවසන් කිරීම)
5. Multitasking Support (බහුකාර්ය සහාය)

④ Process Lifecycle



⑤ CPU Scheduling Sketch



CPU switches between processes very quickly.

⑥ Real-Life Example

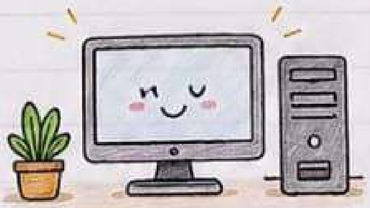
Teacher = CPU
Students = Processes

Teacher gives attention to students one by one.
This is similar to CPU scheduling.

Smart Work
Better Results ♥

⑦ Advantages

- ☑ Efficient CPU Usage
- ☑ Faster Response Time
- ☑ Supports Multitasking
- ☑ Better Resource Utilization



⑧ Summary

Process Management ensures that multiple programs run smoothly by allocating CPU time and managing processes efficiently.

⑨ Exam Tip

Process = Program in Execution ☆

@ictwithnaveenshyamal ♥

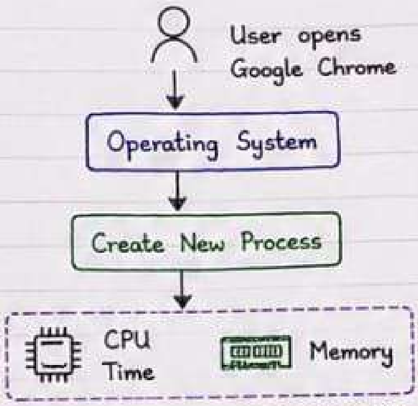
Process Management - ක්‍රියාවලි කලමනාකරණය

① Creating Processes (ක්‍රියාවලි නිර්මාණය කිරීම)

When a user opens a program, the Operating System creates a new process and allocates the necessary resources such as memory and CPU time.

පරිශීලකයෙකු වැඩසටහනක් ආරම්භ කරන විට, Operating System එක මගින් නව ක්‍රියාවලියක් (Process) නිර්මාණය කර අවශ්‍ය සම්පත් වෙන් කරයි.

Example: Opening Google Chrome.

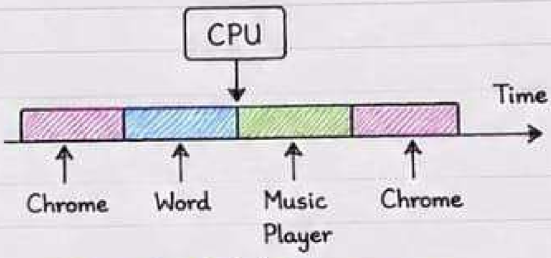


② Scheduling Processes (ක්‍රියාවලි කාලසටහන් කිරීම)

The Operating System decides which process should use the CPU and for how long.

Operating System එක CPU භාවිතා කළ යුතු ක්‍රියාවලිය කුමක්ද සහ එයට කොපමණ කාලයක් ලබාදිය යුතුද යන්න තීරණය කරයි.

Example: Switching between Chrome, Word, and Music Player.

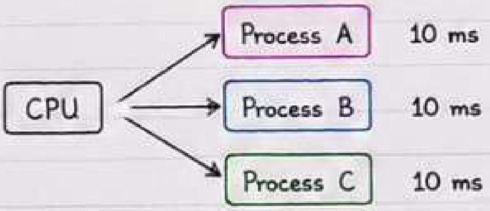


CPU is shared between processes.

③ Managing CPU Allocation (CPU කාලය වෙන් කිරීම)

The Operating System distributes CPU time among multiple running processes to ensure efficient performance.

ක්‍රියාත්මක වන ක්‍රියාවලි අතර CPU කාලය සාධාරණව බෙදා දී පද්ධතිය කාර්යක්ෂමව ක්‍රියාත්මක වීමට සහාය වේ.



CPU Time is distributed fairly.

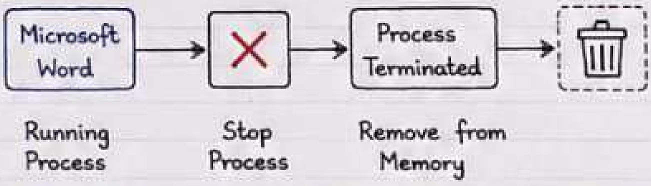
@ictwithnaveenshyamal

④ Terminating Processes (ක්‍රියාවලි අවසන් කිරීම)

The Operating System stops and removes processes that have completed or are no longer needed.

ක්‍රියාවලියක් අවසන් වූ විට හෝ අවශ්‍ය නොවන විට Operating System එක එය නවතා ඉවත් කරයි.

Example: Closing Microsoft Word.



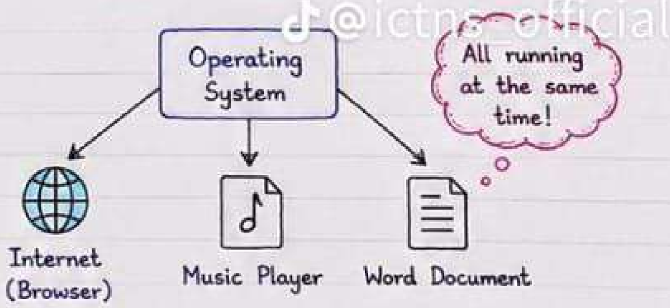
⑤ Multitasking Support (බහුකාර්ය සහාය)

@ictns_official

The Operating System allows multiple programs to run simultaneously by managing processes efficiently.

Process කලමනාකරණය හරහා එකවර වැඩසටහන් කිහිපයක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට Operating System එක ඉඩ සලසයි.

Example: Listening to music while browsing the Internet and typing a document.



✱ Exam Shortcut

Process Management = Creating + Scheduling + CPU Allocation + Terminating + Multitasking Support

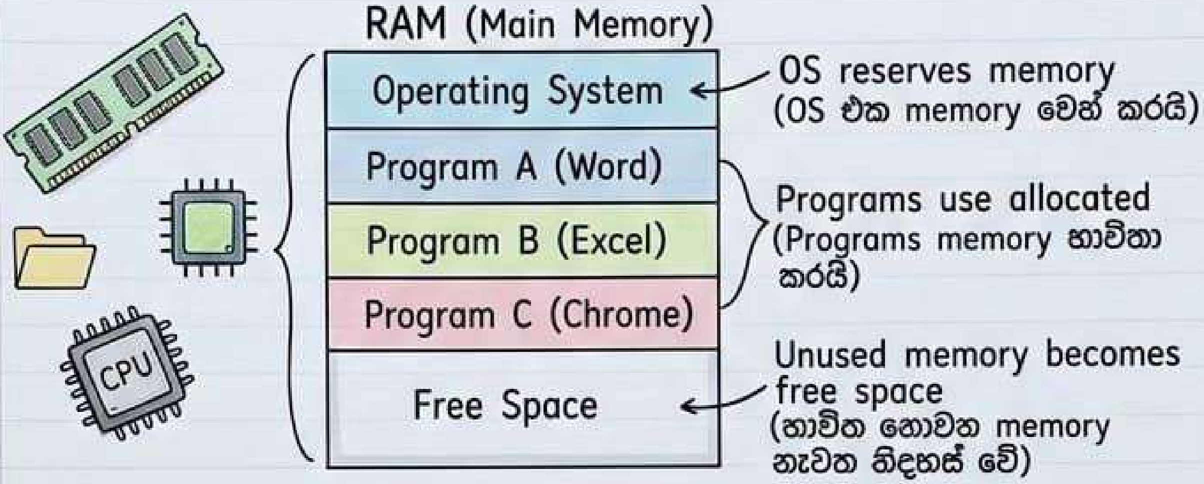
Summary

Process Management ensures that multiple programs run smoothly by allocating CPU time and managing processes efficiently.

♡ @ictwithnaveenshyamal ♡

MEMORY MANAGEMENT
(මතක කළමනාකරණය)

Memory Management is an Operating System service that allocates, tracks, and releases memory resources.
Operating System එක programs සඳහා memory වෙන් කිරීම, නිරීක්ෂණය කිරීම සහ නිදහස් කිරීම සිදු කරයි.

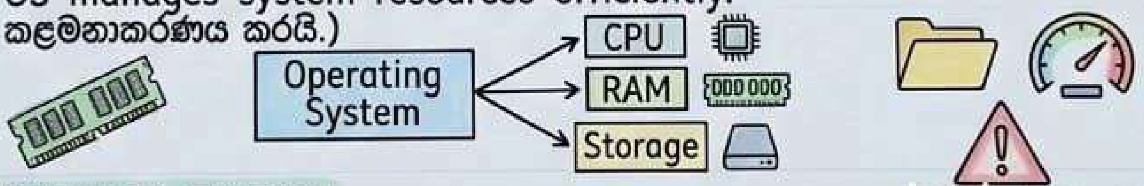


MEMORY MANAGEMENT PROCESS

Program Requests (වැඩසටහන memory ඉල්ලයි) → Operating System Checks RAM → OS Allocates Memory (OS alloces ඉල්ලයි) → Program Executes (වහන memory හදෙනයි) → OS Releases Memory (OS release කගයි)

RESOURCE MANAGEMENT DIAGRAM

OS manages system resources efficiently. (OS එක CPU, RAM සහ Storage කළමනාකරණය කරයි.)



BENEFITS SECTION

- ✓ Efficient memory usage / (මතකය කාර්යක්ෂමව භාවිතා කරයි)
- ✓ Faster performance / (වේගය වැඩි කරයි)
- ✓ Supports multitasking / (බහු කාර්ය සඳහා සහාය දක්වයි)
- ✓ Prevents memory wastage / (මතක අපතේ යාම වළක්වයි)

IMPORTANT EXAM POINT

Memory Management is the Operating System function responsible for allocating, monitoring and releasing RAM resources for programs. (මතක කළමනාකරණය යනු RAM සම්පත් වෙන් කිරීම, නිරීක්ෂණය කිරීම සහ නිදහස් කිරීම සඳහා වගකිව යුතු OS සේවාවයි.)

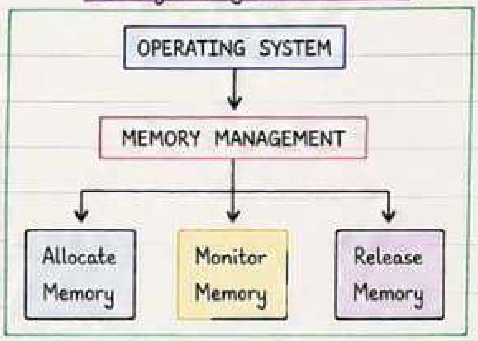
@ictwithnaveenshyamal
@ictns_official

Memory Management
(මතක කළමනාකරණය)

Definition : Memory Management is a service provided by the Operating System to manage and allocate memory resources efficiently.
මතක කළමනාකරණය යනු Operating System මඟින් මතක සම්පත් කාර්යක්ෂමව වෙන් කිරීම හා කළමනාකරණය කිරීමයි.

Key Idea :
The OS decides which program gets memory, how much memory it receives, and when memory is released.
OS එක කුමන program එකට memory ලබා දිය යුතුද, කොපමණ memory ලබා දිය යුතුද සහ කවදාද memory නිදහස් කළ යුතුදැයි යන්න තීරණය කරයි.

Memory Management Overview



☆ 1. Why Memory Management is Important ?

- Memory is a limited resource.
  (Memory එක සීමිත සම්පතකි.)

Without proper memory management :

- Programs may crash
- System becomes slow
- Resources get wasted

2. Functions of Memory Management

① Allocating memory to programs
(වැඩසටහන් සඳහා මතකය වෙන් කිරීම)

② Tracking memory usage
(භාවිත වන මතකය නිරීක්ෂණය කිරීම)

③ Deallocating unused memory
(භාවිත නොවන මතකය නිදහස් කිරීම)

④ Preventing memory conflicts
(මතක ගැටුම් වැළැක්වීම)

3. How it Works ?

1. Program requests memory
   (වැඩසටහන මතකය ඉල්ලයි)

↓

2. OS allocates RAM space
   (OS එක RAM ඉඩක් වෙන් කරයි)

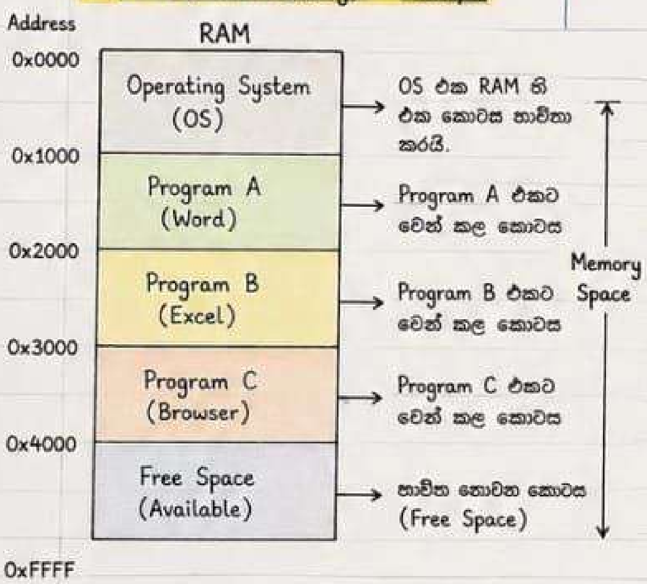
↓

3. Program executes
   (වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක වේ)

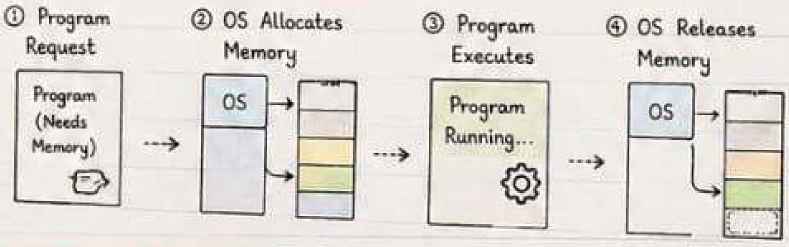
↓

4. Memory is released after completion
   (අවසන් වූ පසු මතකය නිදහස් කරයි)

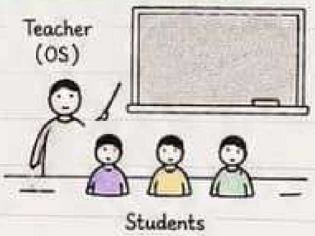
4. RAM (Main Memory) - Example



5. Memory Management Process (Visualization)



6. Real Life Analogy



Classroom = RAM
(පන්තිය = RAM)

Students = Programs
(සිසුන් = Programs)

Seats = Memory Space
(ආසන = Memory Space)

Teacher decides where each student should sit.
(OS එක තීරණය කරන්නේ Program වලට memory කොහෙන ලබාදිය යුතුද කියලා.)

7. Benefits

✓ Efficient memory usage (මතකය කාර්යක්ෂමව භාවිතා කරයි)

✓ Faster system performance (පද්ධතියේ වේගය වැඩි කරයි)

✓ Supports multitasking (බහු කාර්ය ක්‍රියාකාරිත්වයට සහාය දෙයි)

✓ Prevents memory wastage (මතක අපතේ යාම වැළැක්වෙයි)

☆ IMPORTANT EXAM POINT ☆

Memory Management is the Operating System service responsible for allocating, monitoring, and releasing memory resources for programs.
(මතක කළමනාකරණය යනු වැඩසටහන් සඳහා මතකය වෙන් කිරීම, නිරීක්ෂණය කිරීම සහ නිදහස් කිරීම සඳහා වගකිව යුතු Operating System සේවාවයි.)

Common Exam Keywords

- ✓ RAM Allocation
- ✓ Memory Usage
- ✓ Deallocation
- ✓ Multitasking
- ✓ Resource Management

@icthns_official
@ictwithnaveenshyanal

'DEVICE MANAGEMENT'

(උපාංග කළමනාකරණය)

INTRODUCTION

Device Management is an Operating System service that controls and coordinates all input, output, and storage devices connected to a computer.
Device Management යනු පරිගණකයට සම්බන්ධ සියලුම ආදාන, ප්‍රතිදාන සහ ගබඩා උපාංග පාලනය කරන Operating System සේවාවකි.

KEY IDEA: The Operating System acts as a manager between application software and hardware devices.
Operating System එක Application Software සහ Hardware Devices අතර සම්බන්ධකයක් ලෙස ක්‍රියා කරයි.

Main Diagram: OS as Device Manager

USER → APPLICATION SOFTWARE → OPERATING SYSTEM → OS Controls Devices (OS උපාංග පාලනය කරයි)

Keyboard (යතුරුපුවරුව) | Mouse (මවුසය) | Printer (මුද්‍රකය) | Monitor (මොනිටරය)

@ictwithnaveenshyamal

SECTION 1: FUNCTIONS OF DEVICE MANAGEMENT

- Detecting connected devices (සම්බන්ධ වූ උපාංග හඳුනා ගැනීම)
- Managing device cammunication (උපාංග සන්නිවේදනය කළමනාකරණය කිරීම)
- Allocating devices to programs (වැඩසටහන් සඳහා උපාංග වෙන් කිරීම)
- Monitoring device status (උපාංග තත්ත්වය නිරීක්ෂණය කිරීම)
- Handling input and output operations (Input සහ Output ක්‍රියාකාරකම් පාලනය කිරීම)

SECTION 2: DEVICE DRIVER CONCEPT

DEVICE → DEVICE DRIVER → OPERATING SYSTEM → APPLICATION

DEVICE DRIVER (උපාංග ධාවකය)

A Device Driver allows the Operating System to communicate with hardware devices.
(Device Driver එකක් මගින් Operating System එකට Hardware Devices සමග සන්නිවේදනය කළ හැක.)

SECTION 3: INPUT AND OUTPUT DEVICES

INPUT DEVICES (ආදාන උපාංග) | **OUTPUT DEVICES** (ප්‍රතිදාන උපාංග)

Keyboard | Mouse (ආදාන) | Scanner | Monitor (ප්‍රතිදාන) | Printer (මුද්‍රකය) | Projector

SECTION 4: HOW DEVICE MANAGEMENT WORKS

User Gives Command → Application Software → Operating System → Device Driver

- User Gives Command: User Gives commandී
- Application Software: අඳුමකරණය ප්‍රතිකාශ උලුකා කරීය
- Operating System: පරිගණකය පඳහා මගත් පැවතය
- Device Driver: උපාංග ධාවකය ගමන්ග කළමනා කිරීම

Input Generad → Hardware Device → Hardware Device → Output Generated

SECTION 5: EXAMPLE SCENARIO: PRINTING A DOCUMENT

User Clicks Print → Operating System Receives Request → Application System → Printer Driver Processes Request → Printer Prints Document

@ictns_official

SECTION 6: BENEFITS OF DEVICE MANAGEMENT

✓ Proper device coordination (නිසි උපාංග සම්බන්ධීකරණය)
✓ Efficient hardware usage (කාර්යක්ෂම දෘඩාංග භාවිතය)
✓ Reduced hardware conflicts (උපාංග ගැටුම් අවම කිරීම)
✓ Easy device communication (පහසු උපාංග සන්නිවේදනය)
✓ Improved system performance (පද්ධති කාර්යසාධනය වැඩි කිරීම)

REAL-LIFE ANALOGY

Manager = Operating System
(කළමනාකරු = OS)

Workers = Devices
(සේවකයන් = Devices)

EXAM TIP BOX

IMPORTANT EXAM POINT

Device Management is the Operating System service responsible for controlling, monitoring, and coordinating all hardware devices connected to a computer through device drivers.
(උපාංග කළමනාකරණය යනු Device Drivers භාවිතා කරමින් පරිගණකයට සවිකා සහ සම්බන්ධීකරණය කිරීම සඳහා වගකිව යුතු OS සේවාවයි.)

Common Exam Keywords:
Manager, Flayımant, Problem, Performane, Konnower, Opelterchar, Ⴝpewaws, Projector ...

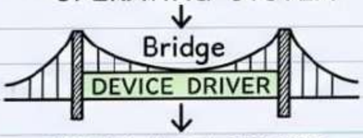
OS, DRIVERS, & HARDWARE COMMUNICATION

USER
↓
APPLICATION SOFTWARE
↓
OPERATING SYSTEM (මෙහෙයුම් පද්ධතිය)
↓
DEVICE DRIVER (ධාවක මෘදුකාංගය)
↓
HARDWARE DEVICE (දෘඩාංග උපාංගය)

→ Operating System cannot directly control all hardware devices.
(Operating System එකට සියලුම Hardware Devices සෘජුවම පාලනය කළ නොහැක.)

→ Device Driver translates OS instructions into hardware-specific commands.
(ධාවක මෘදුකාංගය OS නියෝග Hardware එකට තේරෙන ආකාරයට පරිවර්තනය කරයි.)

DEVICE DRIVER AS A BRIDGE

OPERATING SYSTEM
↓


↓
HARDWARE DEVICE

Driver = Translator
(Driver = පරිවර්තකයා)

Driver = Bridge
(Driver = පාලම)

REAL EXAMPLE: Print a Document

| User Clicks Print
2↓ MS Word
3↓ Operating System
4↓ Printer Driver
5↓ Printer
Printed Page

Printer

EXAM NOTE

Operating System ↔ Device Driver ↔ Hardware Device This is the standard communication path used in computer systems. (පරිගණක පද්ධතිවල සාමාන්‍ය සන්නිවේදන මාර්ගය මෙයයි.)